GUIA OPERACIONAL

Orquestração manual de Antigravity, Codex e Claude

Instalação, configuração segura e fluxo operacional em outra VM Linux

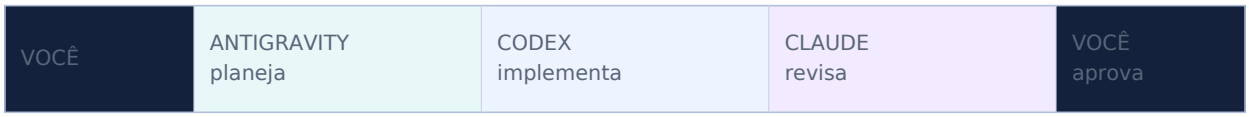
Modelo recomendado
Antigravity planeja · Codex implementa · Claude revisa

Versão 1.0 · Setembro de 2026

1. Objetivo e arquitetura

Este manual mostra como preparar uma VM Linux e usar três agentes de IA pela linha de comando, mantendo supervisão humana, isolamento e rastreabilidade. Os agentes não precisam conversar diretamente: arquivos Markdown, o estado do Git e os relatórios de teste formam o protocolo de comunicação.

Fluxo padrão



> Regra principal: somente um agente deve editar a árvore de trabalho por vez. Análises podem ocorrer em paralelo; edições paralelas exigem worktrees ou clones separados.

- Antigravity: análise, arquitetura, plano e critérios de aceite.
- Codex: alteração de arquivos, execução de testes e correções.
- Claude: revisão independente, segurança, regressões e testes ausentes.
- Humano: aprovação do plano, do diff e do commit.

2. Pré-requisitos da VM

Assuma Ubuntu/Debian ou distribuição equivalente. Adapte o gerenciador de pacotes quando necessário.

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates jq ripgrep tmux
```

Verifique recursos e conectividade:

```
uname -a
free -h
df -h
git --version
curl --version
```

> Recomendação mínima: 2 vCPU, 4 GB de RAM, espaço livre para repositórios e acesso HTTPS aos provedores. Para builds pesados, use 8 GB ou mais.

3. Conta, autenticação e segredos

Cada CLI possui seu próprio método de autenticação. Use login interativo ou chave de API conforme a política da organização. Nunca coloque tokens em prompts, arquivos versionados ou histórico de shell.

Práticas recomendadas

- Crie usuários e credenciais separados para automações.
- Prefira keyring, secret manager ou variáveis carregadas por um arquivo protegido.
- Se usar arquivo local, aplique permissão 600 e mantenha-o fora do Git.
- Defina limites de gasto e monitore consumo em cada provedor.
- Revogue imediatamente credenciais expostas.

```
mkdir -p ~/.config/ai-orchestrator
touch ~/.config/ai-orchestrator/secrets.env
chmod 600 ~/.config/ai-orchestrator/secrets.env
```

O exemplo acima cria somente o contêiner de configuração. Preencha as credenciais manualmente conforme a documentação vigente de cada provedor.

4. Instalação dos CLIs

Use sempre a documentação oficial e valide o instalador antes de executá-lo. Os comandos e pacotes podem mudar com o tempo.

Antigravity CLI

```
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
export PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"
agy --help
```

Abra agy uma vez e conclua o login. Para ambiente headless, siga o fluxo de chave Gemini descrito na documentação oficial do Antigravity.

Codex CLI

Instale o Codex CLI pelo método atual indicado na documentação oficial da OpenAI. Depois autentique e confirme:

```
codex --version
codex exec --help
```

Claude Code

Instale o Claude Code pelo método atual indicado na documentação oficial da Anthropic. Depois:

```
claude auth login
claude auth status
claude --version
claude --help
```

Não copie instaladores de blogs desconhecidos. Em uma VM corporativa, fixe versões e registre checksums quando possível.

5. Preparação de um projeto

```
cd /caminho/do/projeto
git status
mkdir -p .ai-runs
```

Inclua os relatórios no .gitignore se eles não devem ser versionados:

```
printf '
.ai-runs/
' >> .gitignore
```

Antes de delegar qualquer edição, confirme que o estado inicial está compreendido. Mudanças locais preexistentes pertencem ao usuário e não devem ser sobrescritas.

Estrutura completa de artefatos

Arquivo	Responsável	Finalidade
plano.md	Antigravity	Escopo, etapas, riscos e testes
implementacao.md	Codex	Resumo das alterações e testes
revisao.md	Claude	Achados com evidências
triagem.md	Codex, leitura	Validar falsos positivos
resultado-final.md	Codex	Correções e validação final

6. Operação manual: planejar

Execute o Antigravity em modo de planejamento e sandbox. Substitua a tarefa do exemplo.

```
agy -p \
  --mode plan \
  --sandbox \
  --output-format text \
  "Analise este projeto sem modificar arquivos.

Objetivo: adicionar autenticação JWT.

Produza diagnóstico, arquivos afetados, etapas, riscos, testes e critérios de conclusão." \
  > .ai-runs/plano.md
```

Revise o plano antes de continuar:

```
less .ai-runs/plano.md
```

Pare se o escopo estiver incorreto, houver premissas inventadas ou alterações destrutivas. Peça uma revisão do plano antes de conceder escrita.

7. Operação manual: implementar

Primeiro, uma validação opcional sem escrita:

```
codex exec -C "$PWD" --sandbox read-only \
  "Leia .ai-runs/plano.md. Verifique a viabilidade sem editar." \
  -o .ai-runs/validacao-do-plano.md
```

Após aprovação humana, permita escrita somente no workspace:

```
codex exec -C "$PWD" --sandbox workspace-write \
  "Leia .ai-runs/plano.md. Implemente apenas o escopo aprovado.
Execute os testes relevantes e relate arquivos alterados, decisões e riscos restantes." \
  -o .ai-runs/implementacao.md
```

Inspeção humana obrigatória:

```
git status
git diff --stat
git diff
```

O parâmetro -o salva apenas a mensagem final. As alterações de código acontecem nos arquivos reais do projeto.

8. Operação manual: revisar

Claude atua como revisor, sem ferramenta de edição:

```
claude -p \
  --permission-mode plan \
  --tools "Read,Grep,Glob,Bash" \
  "Atue como revisor independente. Leia .ai-runs/plano.md e
.ai-runs/implementacao.md; examine git diff e testes. Não edite.
Para cada bug, informe severidade, arquivo/linha, impacto e correção.
Não trate preferências estilísticas como bugs." \
  > .ai-runs/revisao.md
```

Se Bash não for permitido, produza o diff manualmente e deixe somente ferramentas de leitura:

```
git diff > .ai-runs/mudancas.diff
claude -p --permission-mode plan --tools "Read,Grep,Glob" \
  "Revise .ai-runs/mudancas.diff sem editar arquivos." \
  > .ai-runs/revisao.md
```

9. Triagem e correção

Não corrija automaticamente tudo que o revisor apontar. Primeiro valide cada achado:

```
codex exec -C "$PWD" --sandbox read-only \
  "Leia .ai-runs/revisao.md. Sem editar, classifique cada item como
confirmado, parcialmente válido, falso positivo ou fora do escopo.
Inclua evidências concretas." \
  -o .ai-runs/triagem.md
```

Depois, corrija apenas itens confirmados:

```
codex exec -C "$PWD" --sandbox workspace-write \
  "Leia .ai-runs/revisao.md e .ai-runs/triagem.md.
Corrija somente problemas confirmados e execute os testes relevantes." \
  -o .ai-runs/resultado-final.md
```

Finalize com nova inspeção:

```
git status
git diff
# execute aqui o comando de testes do projeto
```

10. Uso interativo e continuidade

Objetivo	Antigravity	Codex	Claude
Abrir sessão	agy	codex	claude
Uma tarefa e sair	agy -p "..."	codex exec "..."	claude -p "..."
Continuar	agy --continue	codex exec resume --last "..."	claude -c -p "..."

Arquivos de handoff são preferíveis à memória implícita da sessão: são auditáveis, comparáveis e podem ser aprovados antes da fase seguinte.

11. Paralelismo seguro

Use paralelismo apenas para análises sem escrita:

```
agy -p --mode plan --sandbox "Analise sem editar: $TAREFA" > .ai-runs/agy.md &
codex exec -s read-only "Analise sem editar: $TAREFA" -o .ai-runs/codex.md &
claude -p --permission-mode plan --tools "Read,Grep,Glob" \
  "Analise sem editar: $TAREFA" > .ai-runs/claude.md &
wait
```

Para implementações concorrentes, crie uma branch e um git worktree por agente. Nunca dê escrita simultânea no mesmo diretório.

```
git worktree add ../wt-codex -b ai/codex
git worktree add ../wt-claude -b ai/claude
```

Cada agente recebe o diretório correspondente. Compare os commits depois; não faça merge automático sem revisão.

12. Segurança operacional

- Não use flags “dangerously” em uma VM que contenha dados ou credenciais reais.
- Mantenha sandbox e menor privilégio como padrão.
- Não permita acesso fora do workspace sem necessidade explícita.
- Use branches, commits pequenos e backups verificáveis.
- Revise comandos de migração, deploy, exclusão e publicação antes da execução.
- Não deixe o agente executar push, merge, deploy ou alterações externas sem autorização específica.
- Proteja arquivos .env, chaves SSH, tokens de nuvem e credenciais de banco.
- Registre versões dos CLIs e data de cada execução.

Interrompa o fluxo quando houver pedido de permissão inesperado, alteração fora do escopo, teste destrutivo, acesso a produção ou tentativa de remover dados.

13. Diagnóstico rápido

Sintoma	Verificação	Ação
Comando não encontrado	command -v agy/codex/claude	Corrigir PATH ou reinstalar pelo canal oficial
Falha de autenticação	Status/login do CLI	Refazer login; validar relógio, proxy e credencial
Agente não lê o projeto	pwd, permissões, raiz de trabalho	Executar no diretório correto; revisar -C/--add-dir
Alterações inesperadas	git status e git diff	Interromper; não apagar mudanças; revisar manualmente
Prompt fica aguardando	Permissões e modo interativo	Responder manualmente ou usar modo não interativo seguro
Saídas inconsistentes	Plano, versão e contexto	Fixar escopo; fornecer arquivos de handoff; repetir leitura

14. Checklist de implantação e operação

☐ VM atualizada e ferramentas básicas instaladas

☐ CLIs instalados por fontes oficiais e versões registradas

☐ Autenticação testada sem expor segredos

☐ Repositório clonado e estado inicial do Git conhecido

☐ Diretório .ai-runs criado e política de versionamento definida

☐ Antigravity configurado para planejar sem editar

☐ Codex restrito a read-only ou workspace-write conforme a fase

☐ Claude sem ferramenta Edit durante a revisão

☐ Plano revisado por uma pessoa antes da implementação

☐ Diff e testes revisados antes de correções e commit

☐ Nenhum agente autorizado a fazer deploy ou push implicitamente

☐ Logs e relatórios preservados conforme a política da organização

15. Referências oficiais

Antigravity CLI - instalação e autenticação
https://antigravity.google/docs/cli/install/

Antigravity CLI - referência
https://antigravity.google/docs/cli/reference/

OpenAI Codex - comandos do desenvolvedor
https://learn.chatgpt.com/docs/developer-commands?surface=cli

Claude Code - referência de linha de comando
https://code.claude.com/docs/en/cli-usage

> Observação: interfaces, flags e métodos de instalação podem mudar. Confirme a documentação oficial na data da implantação.